

Sure! Here are the problems divided by difficulty:

쉬운 문제 (Easy Problems)

1. 다음 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 의 행과 열의 크기를 구하시오.
2. 두 행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ 와 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 의 덧셈을 구하시오.
3. 행렬 $C = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 의 전치 행렬을 구하시오.
4. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 의 행렬식(det)을 구하시오.
5. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 스칼라곱을 3로 할 때 결과 행렬을 구하시오.

중간 문제 (Medium Problems)

6. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ 와 $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$ 의 곱셈 AB 를 구하시오.
7. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 의 역행렬 A^{-1} 을 구하시오.
8. 다음 행렬 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 의 고유값을 구하시오.
9. 두 행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ 와 $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ 의 행렬식 곱을 구하시오.
10. 다음 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ 과 $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 의 곱셈 결과를 구하시오.

어려운 문제 (Difficult Problems)

11. 다음 행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 의 행렬식을 구하시오.
12. 주어진 선형 방정식 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$ 의 해를 구하시오.

13. 다음 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ 와 $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 의 곱의 전치 행렬 $(AB)^T$ 을 구하시오.

14. $3x + 2y = 6$ 과 $4x - y = 5$ 의 계수를 행렬 형태로 표현하고, 이를 행렬을 이용해 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 로 나타내시오.

15. 다음 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 의 특성 다항식을 구하시오.

—
정답 (Answers)

1. 2×2

2. $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

4. 10

5. $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 79 & 86 \end{bmatrix}$

7. $A^{-1} = \frac{1}{(1)(4)-(2)(3)} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

8. 1, 1, 1

9. -1

$$10. \begin{bmatrix} 30 \\ 35 \end{bmatrix}$$

$$11. 6$$

$$12. x_1 = 2, x_2 = 1$$

$$13. \begin{bmatrix} 14 & 6 \\ -6 & -4 \end{bmatrix}$$

$$14. A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$15. \lambda^3 - 15\lambda^2 + 54\lambda - 0$$